COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO LOIDE LAURA

ÁREA DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA

CURSO TÉCNICO MÉDIO DE INFORMÁTICA

Projecto Tecnológico

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SEMÁFORO INTELIGENTE ADAPTATIVO COM MONITORIZAÇÃO WEB PARA A GESTÃO DE TRÁFEGO URBANO

Autores:

1. Alcides de Sousa Avelino da Costa nº
2. Estefanio Michel Garcia Militão nº
3. Lisandra Maria de Almeida Gonçalves nº
4. Madalena Paulo Cosme nº
5. Rodrigues Bernardo Francico Luís nº

Luanda

2026

COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO LOIDE LAURA

ÁREA DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA

CURSO TÉCNICO MÉDIO DE INFORMÁTICA

Projecto Tecnológico

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SEMÁFORO INTELIGENTE ADAPTATIVO COM MONITORIZAÇÃO WEB PARA A GESTÃO DE TRÁFEGO URBANO

Autores:

1. Alcides de Sousa Avelino da Costa nº
2. Estefanio Michel Garcia Militão nº
3. Lisandra Maria de Almeida Gonçalves nº
4. Madalena Paulo Cosme nº
5. Rodrigues Bernardo Francico Luís nº

Trabalho de fim de curso apresentado ao Complexo Escolar Loide Laura, como requisito parcial para obtenção do grau de Técnico Médio em Informática.

Orientador:

Luanda

2026

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SEMÁFORO INTELIGENTE ADAPTATIVO COM MONITORIZAÇÃO WEB PARA A GESTÃO DE TRÁFEGO URBANO

Aprovado aos _____ / _____ / 2026

Bancada Examinadora

Presidente da mesa

_____

Primeiro vogal

_____

Segundo vogal

_____

Secretário

_____

Obs:_____

_____

_____

_____

_____

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho, fruto de esforço e dedicação, às nossas família, que sempre nos apoiou e incentivou nos momentos mais desafiadores. Aos nossos professores, pela orientação e paciência ao longo desta caminhada, e aos colegas, pela partilha de experiências e companheirismo.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é resultado não apenas do nosso esforço, mas também do apoio das pessoas que estiveram ao nosso lado. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, pela vida, saúde, força e sabedoria que nós permitiram concluir esta importante etapa. Agradecemos profundamente à nossa família, que sempre acreditou em nós e nos deu forças para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Agradecemos aos orientadores, pela motivação, paciência e pelos valiosos ensinamentos durante a realização deste trabalho. Agradecemos aos amigos e colegas, pelo companheirismo e pelas palavras de encorajamento que fizeram toda a diferença. A todos vocês, deixamos um agradecimento cheio de carinho e gratidão.

RESUMO

O presente projecto, desenvolvido no âmbito da obtenção de grau de Técnico Médio em Informática, tem como objectivo desenvolver um protótipo de semáforo inteligente adaptativo com monitorização web, destinado a melhorar a gestão do tráfego urbano. A escolha do tema decorre dos problemas provocados pelos semáforos convencionais, que utilizam tempos fixos e não se adaptam às variações do fluxo de veículos, contribuindo para congestionamentos, maior tempo de espera e consumo desnecessário de combustível. O sistema foi implementado com base na placa ESP32, responsável pelo controlo do protótipo, pela ligação à rede Wi-Fi e pela disponibilização da interface de monitorização web. Para a detecção de veículos foram utilizados sensores de presença por infravermelhos FC-51 ou sensores ultrassónicos HC-SR04, que identificam a presença e a proximidade de objectos em cada via. Consoante a quantidade de veículos detetada, o ESP32 ajusta automaticamente o tempo de funcionamento dos LEDs vermelho, amarelo e verde, dando prioridade à via com maior fluxo de tráfego.

Palavras-chave: ESP32; Semáforo Inteligente; Sensores HC-SR04; Monitorização Web.

ABSTRACT

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURA

ÍNDICE

DEDICATÓRIA IV
AGRADECIMENTOS V
RESUMO VI
LISTA DE FIGURASLISTA DE TABELAS VIII
LISTA DE ABREVIATURA X
ÍNDICE XI
CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO XII
1.1. Contextualização do tema 13
1.2. Justificativa 13
1.3. Problemática 14
1.4.1. Objectivo geral 14
1.4.2. Objectivos Específicos 14
1.5. Hipóteses 15

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização do tema

O crescimento acelerado das cidades e o aumento contínuo do número de veículos têm provocado congestionamentos, longos tempos de espera e maior consumo de combustível nos centros urbanos. Os semáforos convencionais, que funcionam com tempos fixos ou pré-programados, nem sempre respondem de forma eficiente às variações do tráfego ao longo do dia, o que agrava os atrasos nas interseções e reduz a qualidade da mobilidade urbana.

Neste contexto, surge a necessidade de desenvolver soluções inteligentes capazes de monitorizar o fluxo de veículos em tempo real e ajustar automaticamente os tempos dos semáforos conforme as condições reais de cada via. Os sistemas de controlo adaptativo de tráfego permitem redistribuir o tempo de sinal verde de acordo com a procura, melhorando a fluidez, reduzindo filas e contribuindo para diminuir emissões e consumo de combustível.

Deste modo, o projeto busca contribuir para uma gestão de tráfego mais eficiente, moderna e sustentável, oferecendo uma solução tecnológica que pode ser aplicada em cruzamentos urbanos com elevada procura. A implementação deste sistema poderá reduzir congestionamentos, diminuir o tempo de espera dos condutores e apoiar as autoridades municipais na tomada de decisões baseadas em dados.

1.2. Justificativa

O crescimento populacional e a expansão urbana têm provocado um aumento significativo no fluxo de veículos nas cidades, resultando em congestionamentos, longos tempos de espera, consumo excessivo de combustível e maior emissão de poluentes. Em muitos locais, os semáforos ainda funcionam com temporizações fixas, que não consideram as variações do tráfego ao longo do dia. Como consequência, podem ocorrer situações em que uma via permanece livre enquanto outra apresenta uma grande concentração de veículos, reduzindo a eficiência da circulação urbana.

A escolha deste tema nasce das seguintes razões:

- Reduzir o tempo de espera e o congestionamento nos cruzamentos.
- Demonstrar uma solução de baixo custo, escalável e adaptada ao contexto local.
- Gerar dados que possam apoiar o planeamento urbano e a tomada de decisão.

1.3. Problemática

O problema desta investigação está relacionado com a utilização de sistemas semafóricos de temporização fixa, que não conseguem responder adequadamente às variações do fluxo de veículos nas vias urbanas. Essa limitação contribui para a formação de congestionamentos, o aumento do tempo de espera, o desperdício de combustível e a redução da eficiência da circulação, especialmente nos horários de maior movimento ou em situações atípicas, como acidentes, obras e eventos.

Embora os sistemas semafóricos adaptativos permitam ajustar os tempos de sinalização com base nas condições reais do tráfego, ainda existe a necessidade de integrar essa funcionalidade a uma plataforma web que possibilite a monitorização remota e em tempo real do estado dos semáforos e das condições de circulação. A ausência dessa integração dificulta o acompanhamento do sistema, a análise dos dados e a intervenção dos responsáveis pela gestão do tráfego.

1.4. Objectivos

1.4.1. Objectivo geral

- Desenvolver um sistema de semáforo inteligente adaptativo com monitorização web para otimizar a gestão do tráfego urbano, ajustando dinamicamente os tempos semafóricos conforme o fluxo de veículos e permitindo o acompanhamento remoto das condições de circulação.

1.4.2. Objectivos Específicos

- Desenvolver um sistema de semáforo inteligente adaptativo, capaz de ajustar automaticamente os tempos dos sinais com base na densidade e no fluxo de veículos em tempo real.
- Propor uma arquitetura de monitorização web que permita aos gestores de tráfego acompanhar remotamente o estado dos cruzamentos, visualizar indicadores operacionais e gerar relatórios sobre o desempenho do sistema.
- Implementar um protótipo funcional integrando sensores ou câmaras, microcontrolador, algoritmo de controlo adaptativo e interface web para recolha, transmissão e processamento dos dados de tráfego.
- Monitorizar o funcionamento do sistema em cenários simulados ou reais, avaliando parâmetros como tempo de espera, comprimento das filas, fluidez do trânsito e eficácia do ajuste dinâmico dos semáforos.

1.5. Hipóteses

A hipótese fundamenta-se na ideia de que a adaptação dos tempos semafóricos à procura real das vias pode diminuir atrasos e filas, enquanto a monitorização remota permite acompanhar o estado do sistema e intervir com maior rapidez. Estudos e trabalhos semelhantes relacionam o controlo semafórico adaptativo com a redução do atraso veicular e destacam a importância do controlo e monitorização remotos.

- H1: A utilização de sensores para recolher dados sobre o fluxo e a densidade de veículos permitirá ajustar dinamicamente os tempos de sinal verde, amarelo e vermelho.
- H2: O sistema adaptativo reduzirá o tempo médio de espera dos veículos nas interseções, em comparação com o funcionamento de semáforos de temporização fixa.
- H3: A aplicação de uma plataforma web permitirá monitorizar, em tempo real, o estado dos semáforos, o fluxo de veículos e possíveis ocorrências no sistema.
- H4: A disponibilização de dados históricos e indicadores de tráfego na plataforma web facilitará a análise do desempenho das vias e apoiará a tomada de decisões pelos responsáveis pela gestão do tráfego.
- H5: A utilização conjunta de controlo adaptativo e monitorização web contribuirá para melhorar a fluidez do tráfego e reduzir a formação de filas nas interseções analisadas.